

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Ingeniería

Carrera de Ingeniería de Software (Rediseño)

APLICACIONES WEB

Período Académico 2026 SPA

Sistema Web de Gestión de Pre-Sustentaciones para la Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Entrega 1A — Planificación y Diseño

Integrantes:

ALAVA ALVARADO JEAN PIERRE
MONCAYO LOOR XAVIER ALEJANDRO
ZAMORA ARIAS CARLA ESTHEFANIA

Docente:

GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

Fecha de entrega:

04 de junio de 2026

URL del repositorio:

<https://github.com/carla22072004/GuiaPFC.git>

Índice

1. Descripción del Sistema Web Propuesto	3
1.1. ¿Qué problema resuelve?	3
1.2. ¿Quiénes son los usuarios?	3
1.3. ¿Por qué una aplicación web?	3
1.4. ¿Cuál es el alcance de esta entrega?	4
2. Revisión y Actualización de Requisitos del Semestre Anterior	4
2.1. Resumen del trabajo previo	4
2.2. Tabla de adaptación de requisitos	5
2.3. Nuevos requisitos específicos del contexto web	6
3. Lista Consolidada de Requisitos Funcionales	7
4. Lista Consolidada de Requisitos No Funcionales	8
5. Arquitectura de la Aplicación Web	9
5.1. Diagrama de arquitectura	10
5.1.1. Modelo C4 Nivel 1: Diagrama de contexto	10
5.1.2. Modelo C4 Nivel 2: Diagrama de contenedores	11
5.2. Descripción de capas y tecnologías	12
5.3. ADR-001: Decisión de tecnología principal	13
6. Modelo de base de datos	15
6.1. Modelo Entidad-Relación (MER)	15
6.2. Diccionario de datos	16
6.2.1. Tabla: usuario	16
6.2.2. Tabla: estudiante	17
6.2.3. Tabla: docente	17
6.2.4. Tabla: solicitud	18
6.2.5. Tabla: notificacion	18
6.2.6. Tabla: jurado	19
6.2.7. Tabla: tutor	19
6.2.8. Tabla: anteproyecto	20
6.2.9. Tabla: sala	20
6.2.10. Tabla: cronograma	20
6.2.11. Tabla: rubrica	21
6.2.12. Tabla: evaluacion	21
6.2.13. Tabla: acta	22
6.3. Script DDL de creación	22
7. Diseño de interfaz: wireframes	23
7.1. Interfaz de inicio de sesión	23
7.2. Interfaz de gestión de solicitudes	24
7.3. Panel principal del administrador	25
7.4. Panel principal del estudiante	25

8. Plan de trabajo: cronograma e hitos	26
8.1. Cronograma en formato Gantt o tabla semanal	26
8.2. Asignación de roles del equipo	27
9. Estructura del repositorio Git	27
10. Referencias bibliográficas	29

1. Descripción del Sistema Web Propuesto

1.1. ¿Qué problema resuelve?

En la UTEQ, el proceso de Pre-sustentaciones de Titulación II se maneja de forma manual: las solicitudes llegan por correo, los cronogramas se elaboran en hojas de cálculo y las actas se imprimen, circulan físicamente para recoger firmas y, en ocasiones, se extravían.

El coordinador de carrera no dispone de una vista centralizada del estado de cada estudiante, los cambios de tutor no quedan registrados formalmente y los conflictos de horario entre jurados suelen resolverse mediante llamadas telefónicas o mensajes informales.

Esta situación genera retrasos que se acumulan al final del período académico, afecta la experiencia del estudiante y dificulta la rendición de cuentas institucional. En términos concretos, el proceso involucra a todos los estudiantes matriculados en Titulación II cada semestre, a los docentes que actúan como tutores y miembros del tribunal evaluador, así como al personal de coordinación de la facultad.

1.2. ¿Quiénes son los usuarios?

El sistema contempla cuatro tipos de usuarios:

- **Estudiante:** registra su solicitud, carga el anteproyecto en formato PDF y consulta el estado de su trámite.
- **Coordinador:** revisa solicitudes, genera el cronograma de presentaciones y asigna tribunal y tutor a cada caso.
- **Jurado / Docente evaluador:** califica utilizando la rúbrica institucional (100 %, 67 %, 33 %, 0 %) y firma el acta de evaluación.
- **Tutor / Docente de Titulación II:** realiza seguimiento a las revisiones del anteproyecto y co-firma el acta final.

1.3. ¿Por qué una aplicación web?

La solución web es la más adecuada para este contexto por varias razones. En primer lugar, permite el acceso desde cualquier dispositivo con navegador -computadora de escritorio o dispositivo móvil- sin requerir instalación de software adicional, lo que facilita la participación de estudiantes y docentes en distintos campus o desde sus hogares.

En segundo lugar, centraliza en una única plataforma todas las etapas del proceso -registro, validación documental, asignación de horarios, evaluación y firma de actas- eliminando los canales informales dispersos que actualmente generan errores. En tercer lugar, la arquitectura web basada en API REST (Spring Boot + Angular) permite actualización de datos en tiempo real, notificaciones automáticas por correo electrónico y generación dinámica de documentos PDF, capacidades imposibles de replicar con herramientas de oficina. Finalmente, el diseño responsive garantiza accesibilidad desde móviles sin pérdida de funcionalidad, según lo establecido en el RNF-07 del sistema.

1.4. ¿Cuál es el alcance de esta entrega?

El sistema de gestión de Pre-sustentaciones de Titulación II de la UTEQ, diseñado y especificado en el semestre anterior, se implementará en este semestre como una aplicación web accesible desde navegador, sin necesidad de instalación. Se implementarán los siguientes módulos prioritarios, seleccionados por cubrir el flujo completo del proceso académico:

Los módulos considerados son:

- Registro de solicitudes.
- Carga y validación del anteproyecto mediante verificación SHA-256.
- Generación automática del cronograma.
- Asignación de tribunal y tutor.
- Evaluación mediante rúbrica ponderada (60 % tutor y 40 % tribunal).
- Firma electrónica del acta en formato PDF.
- Notificaciones automáticas por correo electrónico.
- Módulo de tutorías con tres revisiones obligatorias.
- Autenticación y autorización basada en roles mediante JWT.

Estos nueve módulos permiten cubrir los once Requisitos Funcionales y los siete Requisitos No Funcionales identificados durante el semestre anterior bajo el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

Quedan fuera del alcance de esta entrega la integración con el sistema financiero institucional y la gestión de títulos de grado finales. No obstante, ambas funcionalidades han sido consideradas dentro del modelo de base de datos para futuras iteraciones del sistema.

2. Revisión y Actualización de Requisitos del Semestre Anterior

2.1. Resumen del trabajo previo

Durante el semestre anterior, el equipo desarrolló el análisis de requisitos del sistema de gestión de Pre-sustentaciones de Titulación II para la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Para ello se aplicaron técnicas de elicitación como entrevistas, revisión documental y análisis del proceso académico actual. Como resultado, se identificaron los principales problemas del proceso manual: retrasos en la programación, falta de trazabilidad en cambios de tutor, conflictos de horario, gestión física de actas y poca visibilidad del estado de cada trámite.

El documento producido fue una especificación de requisitos de software basada en el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018, donde se definieron requisitos funcionales y no funcionales del sistema. También se elaboraron artefactos de apoyo como casos de uso, diagramas UML, matriz de trazabilidad y descripción de actores. Dicho trabajo constituye la base para adaptar el sistema al contexto de una aplicación web funcional, accesible desde navegador y organizada por roles.

2.2. Tabla de adaptación de requisitos

La siguiente tabla presenta la adaptación de los requisitos funcionales del semestre anterior al contexto de aplicación web. Para cada requisito se indica si se mantiene, se adapta, se divide en nuevos requisitos o queda fuera del alcance de esta entrega.

Cod.	Requisito original del semestre anterior	Estado	Adaptación para la aplicación web
RF-01	Registrar solicitud de pre-sustentación por parte del estudiante.	Adapta	Se convierte en un formulario web accesible desde el panel del estudiante. La solicitud se registra mediante el backend y queda almacenada con estado inicial “Recibida”.
RF-02	Cargar anteproyecto o documento PDF para revisión.	Adapta	Se implementa como carga de archivo PDF desde navegador, con validación de formato, tamaño máximo permitido y verificación de integridad del archivo.
RF-03	Consultar el estado de la solicitud.	Adapta	Se muestra en el dashboard del estudiante mediante una vista web con estados como Recibida, En revisión, Programada, Aprobada o Rechazada.
RF-04	Programar cronograma de pre-sustentaciones.	Adapta	Se implementa como módulo web para coordinación, permitiendo registrar fechas, horas, salas y tribunales desde un panel administrativo.
RF-05	Asignar tutor, director o jurado evaluador.	Adapta	Se convierte en una pantalla web para coordinación, donde se podrá seleccionar o sugerir docentes según disponibilidad, carga académica y especialidad.
RF-06	Registrar evaluación de la pre-sustentación.	Adapta	Se implementa como formulario web para jurados y tutores, con criterios de rúbrica, calificación y observaciones académicas.
RF-07	Calcular la calificación final del estudiante.	Mantiene	Se conserva la lógica de cálculo, pero se ejecutará desde el backend y se mostrará automáticamente en la interfaz web con dos decimales.
RF-08	Generar acta de pre-sustentación.	Adapta	Se implementa como generación de archivo PDF descargable desde el sistema web, incluyendo datos del estudiante, tribunal, calificación y observaciones.

Cod.	Requisito original del semestre anterior	Estado	Adaptación para la aplicación web
RF-09	Firmar acta de pre-sustentación.	Adapta	Se plantea como firma o validación electrónica dentro del sistema web, vinculada al usuario autenticado y con registro de fecha y hora.
RF-10	Enviar notificaciones a estudiantes, tutores y jurados.	Adapta	Se implementa mediante notificaciones por correo electrónico o avisos dentro del sistema ante cambios de estado, asignación de cronograma o publicación de resultados.
RF-11	Generar reportes académicos.	Adapta	Se convierte en un módulo web de reportes para coordinación, con descarga de cronogramas, actas y estadísticas en formato PDF.
RF-12	Gestionar tutorías o revisiones del documento.	Divide	Se divide en requisitos específicos para registrar tutorías, cargar documentos corregidos y consultar observaciones por parte del estudiante.

Leyenda de estados:

- **Mantiene:** el requisito es válido tal como fue definido en el semestre anterior.
- **Adapta:** el requisito se reformula para funcionar dentro de una aplicación web.
- **Divide:** el requisito se separa en dos o más requisitos específicos.
- **Fuera de alcance:** el requisito no será implementado durante esta entrega.

2.3. Nuevos requisitos específicos del contexto web

Debido a que el sistema será implementado como una aplicación web, se incorporan nuevos requisitos relacionados con autenticación, control de acceso, compatibilidad con navegadores, responsividad, seguridad y validación de datos.

ID	Tipo	Requisito específico web
RF-WEB-01	Funcional	El sistema deberá permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña para estudiantes, docentes, jurados y coordinación.
RF-WEB-02	Funcional	El sistema deberá controlar el acceso a los módulos según el rol del usuario autenticado.
RF-WEB-03	Funcional	El sistema deberá cerrar la sesión del usuario cuando este seleccione la opción “Cerrar sesión” o cuando expire el tiempo de inactividad definido.

ID	Tipo	Requisito específico web
RF-WEB-04	Funcional	El sistema deberá mostrar un panel principal diferente según el rol del usuario: estudiante, docente, jurado o coordinación.
RNF-WEB-01	No funcional	La aplicación deberá ser accesible desde navegadores modernos como Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox.
RNF-WEB-02	No funcional	La interfaz deberá ser responsiva y adaptarse a pantallas de escritorio, tablet y dispositivos móviles.
RNF-WEB-03	No funcional	Todas las comunicaciones entre cliente y servidor deberán realizarse mediante HTTPS en ambiente de producción.
RNF-WEB-04	No funcional	El sistema deberá validar los formularios tanto en el frontend como en el backend para evitar datos incompletos o incorrectos.
RNF-WEB-05	No funcional	El sistema deberá mostrar mensajes claros de error, confirmación o advertencia cuando el usuario realice una acción.
RNF-WEB-06	No funcional	Las páginas principales del sistema deberán cargar en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.

3. Lista Consolidada de Requisitos Funcionales

En esta sección se presentan los requisitos funcionales finales que serán considerados para la implementación de la aplicación web durante el semestre. Estos requisitos combinan los requisitos adaptados del semestre anterior con los nuevos requisitos necesarios para el contexto web.

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-01	El sistema permitirá a los estudiantes autenticados registrar una solicitud de pre-sustentación.	Alta	La solicitud queda guardada con estado “Recibida” y se visualiza en el panel del estudiante.
RF-02	El sistema permitirá cargar el anteproyecto en formato PDF desde la interfaz web.	Alta	El sistema acepta únicamente archivos PDF válidos y rechaza archivos con formato incorrecto o tamaño no permitido.
RF-03	El sistema permitirá al estudiante consultar el estado actual de su trámite de pre-sustentación.	Alta	El estudiante visualiza el estado actualizado de su solicitud: Recibida, En revisión, Programada, Aprobada o Rechazada.

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-04	El sistema permitirá a coordinación programar la fecha, hora, sala y tribunal de una pre-sustentación.	Alta	La programación queda registrada y puede visualizarse en el cronograma del sistema.
RF-05	El sistema permitirá asignar tutor, director o jurado evaluador a una solicitud de pre-sustentación.	Alta	La asignación se guarda correctamente y aparece vinculada al estudiante correspondiente.
RF-06	El sistema permitirá a los jurados registrar calificaciones y observaciones mediante una rúbrica digital.	Alta	La calificación y las observaciones se almacenan sin pérdida de datos después de confirmar el formulario.
RF-07	El sistema calculará automáticamente la calificación final aplicando la ponderación establecida para docente y tribunal.	Alta	El resultado final se muestra con dos decimales y coincide con el cálculo definido por la rúbrica.
RF-08	El sistema permitirá generar el acta de pre-sustentación en formato PDF.	Media	El acta PDF se genera con los datos del estudiante, tribunal, fecha, calificación y observaciones.
RF-09	El sistema permitirá validar o firmar electrónicamente el acta por parte de los usuarios autorizados.	Media	El sistema registra el usuario firmante, la fecha y la hora de la firma o validación.
RF-10	El sistema enviará notificaciones ante cambios importantes del trámite.	Media	El estudiante, tutor o jurado recibe una notificación cuando exista cambio de estado, cronograma o resultado.
RF-11	El sistema permitirá a coordinación generar reportes académicos de pre-sustentaciones.	Media	El usuario de coordinación puede descargar reportes en PDF sobre cronogramas, actas o evaluaciones.
RF-12	El sistema permitirá administrar usuarios y roles del sistema.	Alta	Un usuario administrador puede crear, editar, activar o desactivar cuentas y asignar roles.

4. Lista Consolidada de Requisitos No Funcionales

La siguiente tabla presenta los requisitos no funcionales consolidados para la aplicación web. Estos requisitos consideran aspectos de rendimiento, seguridad, usabilidad, disponibilidad, compatibilidad, mantenibilidad e integridad de datos.

ID	Categoría	Descripción	Métrica de verificación
RNF-01	Rendimiento	El sistema deberá cargar las páginas principales en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de operación.	Medición con navegador o Lighthouse; tiempo de carga menor o igual a 3 segundos.
RNF-02	Seguridad	El sistema deberá proteger el acceso mediante autenticación de usuario y contraseña.	Un usuario no autenticado no puede acceder a módulos internos del sistema.
RNF-03	Seguridad	Las contraseñas de los usuarios deberán almacenarse cifradas o hasheadas en la base de datos.	Al revisar la base de datos, no deben observarse contraseñas en texto plano.
RNF-04	Usabilidad	La interfaz deberá ser clara, organizada y permitir que el usuario complete las tareas principales sin dificultad.	Registro de solicitud, consulta de estado y carga de PDF se completan en máximo 3 pasos principales.
RNF-05	Responsividad	La aplicación deberá adaptarse correctamente a computadoras, tablets y teléfonos móviles.	Verificación con DevTools en resoluciones móviles, tablet y escritorio sin pérdida de funcionalidad.
RNF-06	Disponibilidad	El sistema deberá estar disponible durante las jornadas académicas y demostraciones del semestre.	El sistema puede ser accedido por el docente y el equipo durante las semanas de revisión y defensa.
RNF-07	Compatibilidad	La aplicación deberá funcionar correctamente en navegadores modernos como Chrome, Edge y Firefox.	Prueba manual de acceso y navegación en al menos tres navegadores.
RNF-08	Mantenibilidad	El código del sistema deberá organizarse por capas o módulos para facilitar modificaciones futuras.	El repositorio presenta separación entre frontend, backend, base de datos y documentación.
RNF-09	Integridad de datos	El sistema deberá evitar registros incompletos o inconsistentes mediante validaciones.	Los formularios obligatorios no se guardan si faltan datos requeridos.
RNF-10	Portabilidad	El sistema deberá poder ejecutarse en un entorno local o servidor web con configuración documentada.	El repositorio incluye instrucciones de instalación y ejecución en el archivo README.

5. Arquitectura de la Aplicación Web

La arquitectura de la aplicación web del Sistema de Gestión de Pre-sustentaciones se representa mediante el Modelo C4, el cual permite describir el sistema desde una vista general hasta una vista más técnica de sus componentes internos [6]. Para esta entrega se consideran dos niveles: el Nivel 1 o diagrama de contexto, y el Nivel 2 o diagrama de contenedores.

5.1. Diagrama de arquitectura

5.1.1. Modelo C4 Nivel 1: Diagrama de contexto

El diagrama de contexto delimita las fronteras del Sistema de Gestión de Pre-sustentaciones y expone las interacciones con sus actores y sistemas externos. El flujo operativo se resume en las siguientes fronteras de comunicación:

- **Estudiante:** inicia el flujo enviando la solicitud de pre-sustentación al núcleo del sistema.
- **Coordinador de Carrera:** consume la información procesada mediante la recepción de reportes institucionales.
- **Jurado:** interactúa de manera bidireccional al registrarse o asignarse como tutor y consultar el cronograma de las defensas.
- **Jurado Evaluador:** se encarga de alimentar la plataforma introduciendo las notas basadas en las rúbricas digitales.
- **Director de Departamento:** actúa como un rol de supervisión que recibe las calificaciones finales y consulta los reportes del estado del proceso.
- **SGA (Sistema de Gestión Académica):** funciona como una entidad externa que provee o sincroniza los datos del cronograma general de la institución académica.



Figura 1: Diagrama C4 Nivel 1: contexto del Sistema de Gestión de Pre-sustentaciones.

El diagrama muestra que el sistema actúa como un núcleo central que recibe solicitudes, procesa cronogramas, gestiona rúbricas, registra calificaciones y genera reportes. Además, evidencia la relación con el SGA como sistema externo de apoyo académico.

5.1.2. Modelo C4 Nivel 2: Diagrama de contenedores

Este diagrama de contenedores, correspondiente al Nivel 2 del Modelo C4, detalla la arquitectura desacoplada del sistema. En el extremo izquierdo, los cuatro roles de usuario: Estudiante, Jurado/Tutor, Coordinador y Docente de Titulación II, interactúan con la interfaz cliente. Esta interfaz consiste en una aplicación de página única, conocida como SPA, desarrollada en Angular 21.

El núcleo del sistema es la API Backend en Spring Boot 3.2.1, que centraliza la seguridad por JWT, los algoritmos de cronogramas, la lógica de evaluación y el motor de firma digital PDF mediante iText 7. La comunicación entre el cliente y el servidor se realiza mediante HTTPS usando REST/JSON y WebSockets para actualizaciones en tiempo real.

En la base de la arquitectura, la persistencia se divide en una base de datos relacional PostgreSQL, utilizada para almacenar datos estructurados mediante JPA/Hibernate, y un volumen seguro de archivos, utilizado para documentos PDF validados con hash SHA-256. Finalmente, el backend se conecta de forma asíncrona con el servidor SMTP institucional externo para el despacho automático de notificaciones.

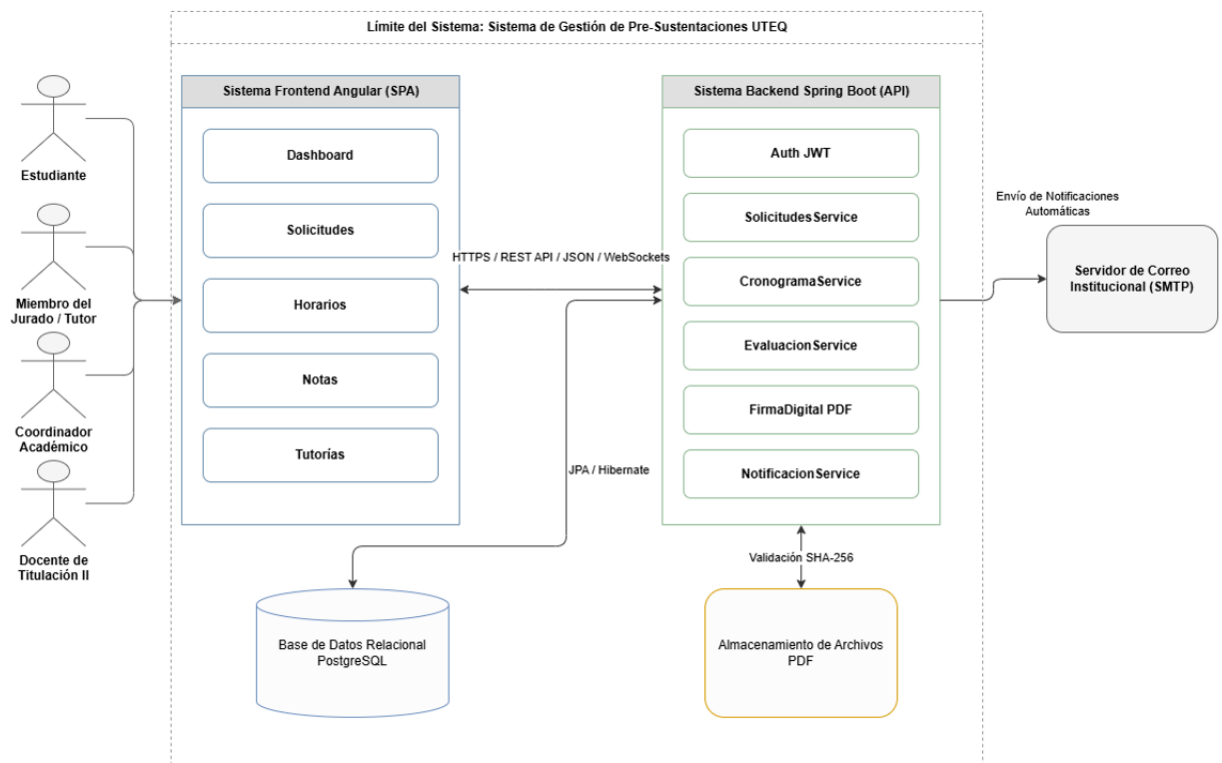


Figura 2: Diagrama C4 Nivel 2: contenedores de la aplicación web.

El diagrama de contenedores permite observar la separación de responsabilidades entre el frontend, el backend, la base de datos, el almacenamiento de archivos y los servicios externos. Esta organización facilita el mantenimiento del sistema, mejora la escalabilidad y permite que cada componente pueda evolucionar de forma independiente.

5.2. Descripción de capas y tecnologías

A continuación se describe cada capa de la arquitectura del sistema, la tecnología elegida y la justificación de esa elección en el contexto específico del proyecto.

Capa	Tecnología elegida	Justificación
Frontend	Angular 21 (TypeScript)	Angular permite construir aplicaciones de página única (SPA) con modularización por roles, lo que encaja directamente con la estructura del sistema (estudiante, coordinador, jurado, tutor). Su sistema de guards de rutas facilita el control de acceso según el rol autenticado. El equipo tenía experiencia previa con el framework, lo que redujo el tiempo de aprendizaje durante los sprints [2].
Framework CSS	Angular Material + CSS propio	Angular Material provee componentes predefinidos (tablas, formularios, diálogos) coherentes con Material Design, lo que acelera el desarrollo de interfaces sin sacrificar responsividad. Al estar integrado nativamente con Angular, no genera conflictos de dependencias. El diseño responsive se complementa con hojas de estilo propias para adaptar colores institucionales de la UTEQ.
Backend	Java 17 con Spring Boot 3.2.1	Spring Boot reduce la configuración inicial y permite levantar una API REST en poco tiempo gracias a su autoconfiguración. Su ecosistema cubre todas las necesidades del sistema: seguridad con Spring Security + JWT, persistencia con JPA/Hibernate sobre PostgreSQL, generación de PDFs con iText 7 y envío de correos con Spring Mail. Java 17 es la versión LTS activa y el equipo lo conoce desde cursos anteriores [3].
Base de datos	PostgreSQL 15	PostgreSQL maneja de forma robusta las relaciones entre entidades del sistema (solicitudes, cronogramas, evaluaciones, actas), que involucran integridad referencial compleja. Soporta tipos de datos JSON para configuraciones flexibles y ofrece mejor manejo de concurrencia que MySQL en operaciones de lectura/escritura simultánea, relevante cuando varios jurados ingresan calificaciones al mismo tiempo [4].

Capa	Tecnología elegida	Justificación
Servidor web	Nginx (producción) / Tomcat embebido (desarrollo)	Spring Boot incluye Tomcat embebido, lo que simplifica el despliegue en desarrollo, ya que basta con ejecutar el archivo JAR. Para producción, Nginx actúa como proxy inverso, gestiona TLS y sirve los archivos estáticos del frontend Angular compilado, separando correctamente las responsabilidades de cada capa.
Control de versiones	Git + GitHub	El equipo mantiene dos repositorios públicos en GitHub: uno para el backend (Backendpresus) y otro para el frontend (frontendpresus). El historial de commits refleja el avance por sprint y permite revertir cambios ante errores. GitHub también actúa como respaldo centralizado accesible para todos los integrantes [5].
Despliegue	Local (JAR + <code>ng serve</code>) durante desarrollo	Durante el desarrollo los integrantes levantan el backend con el JAR generado por Maven y el frontend con <code>ng serve</code> en <code>localhost:4200</code> . Este esquema no requiere infraestructura adicional y permite iterar rápido en cada sprint. El diseño de la arquitectura contempla migración a Docker o hosting universitario en una fase posterior.

5.3. ADR-001: Decisión de tecnología principal

Se documenta a continuación la decisión arquitectónica sobre el lenguaje y framework del lado del servidor, siguiendo el formato Architecture Decision Record (ADR).

ADR-001: Selección del lenguaje de programación del servidor	
Estado	Aceptado

ADR-001: Selección del lenguaje de programación del servidor	
Contexto	El equipo necesitaba elegir el lenguaje y framework del lado del servidor para implementar la lógica de negocio del sistema de Pre-sustentaciones. Las restricciones consideradas fueron: ▪ Tiempo disponible: 4 sprints de 2 semanas, equivalentes a 8 semanas en total. ▪ Conocimiento previo: los tres integrantes del equipo de desarrollo habían trabajado con Java en materias anteriores de la carrera. ▪ Requisitos del sistema: autenticación con roles, generación de PDFs institucionales, envío de correos, verificación SHA-256 y API REST consumida por Angular. ▪ Hosting: el sistema se ejecuta localmente durante el semestre, sin restricción de lenguaje impuesta por un proveedor externo.
Opciones consideradas	▪ Opción A: Java 17 con Spring Boot 3.2.1. ▪ Opción B: PHP 8.2 con Laravel 11. ▪ Opción C: ASP.NET Core 8 (C#).
Decisión	Se eligió la Opción A: Java 17 con Spring Boot 3.2.1. Spring Boot fue la elección más sólida por tres razones concretas. Primero, el equipo ya tenía base en Java, lo que redujo la curva de aprendizaje y permitió enfocarse en la lógica del sistema en lugar de en la sintaxis. Segundo, el ecosistema Spring cubre de forma nativa todas las necesidades técnicas del sistema: Spring Security para autenticación JWT, Spring Data JPA para persistencia sobre PostgreSQL, Spring Mail para notificaciones y la integración con iText 7 para generación de PDFs con firma electrónica. Tercero, la combinación Spring Boot + Angular es una de las más documentadas y usadas en entornos universitarios y empresariales, lo que facilitó encontrar referencias técnicas durante el desarrollo. Laravel fue descartado porque, aunque el equipo había visto PHP superficialmente, ninguno tenía experiencia real con el framework, lo que habría generado una deuda técnica importante en los primeros sprints. ASP.NET Core fue descartado por requerir licenciamiento adicional en algunos entornos y por ser menos familiar para el equipo.

ADR-001: Selección del lenguaje de programación del servidor	
Consecuencias positivas	■ El backend quedó estructurado en capas bien definidas (controller, service, repository) desde el Sprint 1, facilitando el trabajo paralelo entre integrantes. ■ La suite de pruebas JUnit 5 se integró de forma natural con Maven, permitiendo medir cobertura con JaCoCo y cumplir el RNF-05 (>80 %). ■ Spring Security eliminó la necesidad de implementar autenticación desde cero; la configuración JWT se hizo en aproximadamente dos días. ■ La documentación OpenAPI se generó automáticamente con Springdoc, lo que facilitó las pruebas del frontend durante la integración.
Consecuencias negativas	■ Java requiere más código boilerplate que PHP o Python para tareas simples. Se mitigó usando Lombok para eliminar getters, setters y constructores repetitivos. ■ El tiempo de arranque del servidor Spring Boot, aproximadamente de 4 a 6 segundos, es mayor que el de frameworks como Laravel. No representó un problema en desarrollo local, pero deberá considerarse si el sistema escala a un servidor con recursos limitados. ■ La curva de configuración inicial de Spring Security es pronunciada. Se mitigó siguiendo la documentación oficial y reutilizando configuraciones probadas del equipo.

6. Modelo de base de datos

La base de datos del Sistema Web de Gestión de Pre-sustentaciones fue diseñada para almacenar y relacionar la información generada durante el proceso académico. El modelo contempla datos de usuarios, estudiantes, docentes, solicitudes, documentos, cronogramas, evaluaciones, actas, notificaciones y asignaciones de tutor y jurado.

La estructura utiliza claves primarias para identificar de forma única cada registro y claves foráneas para mantener la integridad referencial entre las entidades. El diseño permite dar seguimiento al proceso completo de una solicitud de pre-sustentación, desde su registro inicial hasta la generación y firma del acta final.

6.1. Modelo Entidad-Relación (MER)

El Modelo Entidad-Relación representa las principales entidades del sistema y las relaciones existentes entre ellas. La entidad **usuario** almacena la información general de

acceso y se relaciona con las entidades **estudiante** y **docente**, permitiendo diferenciar los tipos de usuarios que interactúan con la plataforma.

La entidad **solicitud** constituye el núcleo del modelo, debido a que se vincula con el estudiante que inicia el proceso y con otras entidades relacionadas con la gestión de la pre-sustentación, como **anteproyecto**, **jurado**, **tutor**, **cronograma**, **evaluacion** y **acta**. Además, las entidades **sala** y **rubrica** proporcionan información necesaria para la programación y evaluación del proceso.

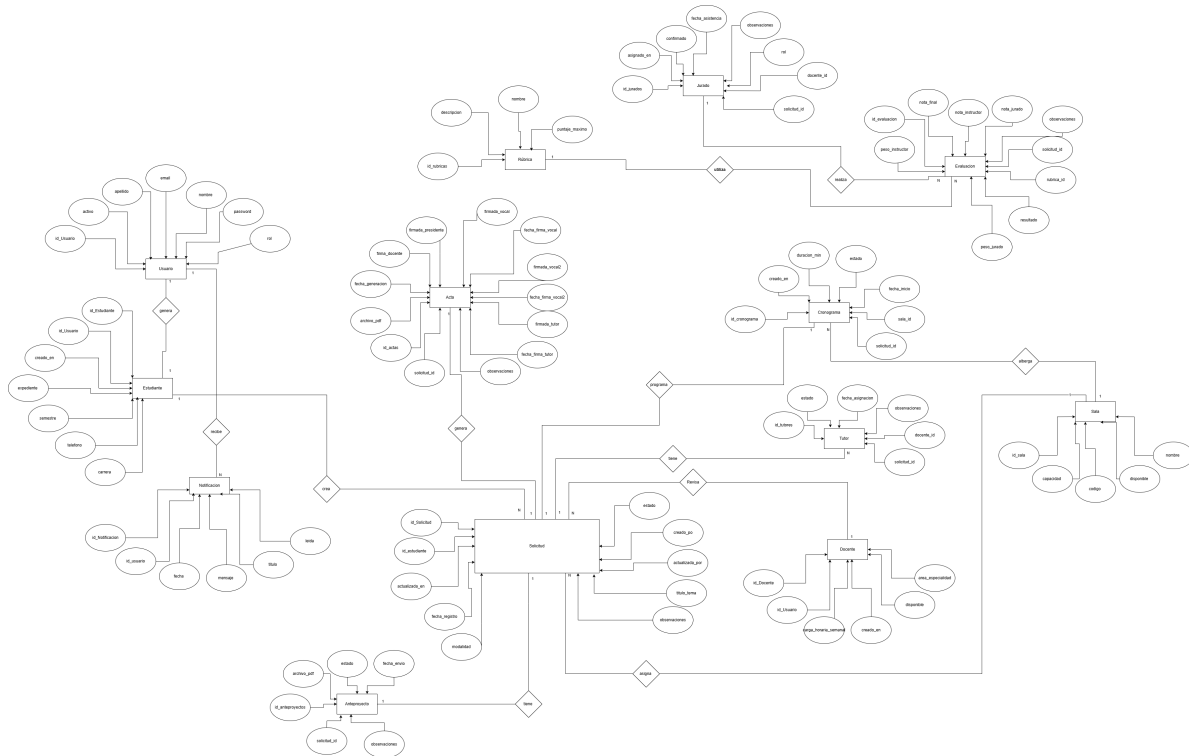


Figura 3: Modelo Entidad-Relación del Sistema Web de Gestión de Pre-sustentaciones.

El diagrama permite identificar las cardinalidades entre las entidades y evidencia que una solicitud puede tener asignaciones de jurados, tutor, cronograma, anteproyecto, evaluación y acta. Esta organización evita la duplicidad de información y facilita la consulta del historial completo de cada estudiante.

6.2. Diccionario de datos

El diccionario de datos describe los atributos que componen cada tabla del sistema, indicando su tipo de dato, la posibilidad de aceptar valores nulos, sus principales restricciones y su propósito dentro de la base de datos.

6.2.1. Tabla: usuario

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_usuario	BIGINT	No	PK, IDENTITY	Identificador único del usuario.

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
nombre	VARCHAR(255)	No	NOT NULL	Nombre del usuario.
apellido	VARCHAR(255)	No	NOT NULL	Apellido del usuario.
email	VARCHAR(255)	No	UNIQUE	Correo electrónico utilizado para el acceso.
password	VARCHAR(255)	No	NOT NULL	Contraseña almacenada de forma segura.
rol	VARCHAR(255)	No	NOT NULL	Rol asignado al usuario dentro del sistema.
activo	BIT	No	DEFAULT 1	Indica si la cuenta está activa.

6.2.2. Tabla: estudiante

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_estudiante	BIGINT	No	PK, IDENTITY	Identificador único del estudiante.
carrera	VARCHAR(180)	No	NOT NULL	Carrera académica del estudiante.
expediente_codigo	VARCHAR(60)	No	NOT NULL	Código del expediente académico.
semestre	VARCHAR(30)	No	NOT NULL	Semestre académico del estudiante.
telefono	VARCHAR(30)	Sí	—	Número telefónico del estudiante.
creado_en	DATETIME2	No	DEFAULT GETDATE()	Fecha y hora de creación del registro.
id_usuario	BIGINT	No	FK	Usuario asociado al estudiante.

6.2.3. Tabla: docente

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_docente	BIGINT	No	PK, IDENTITY	Identificador único del docente.
area_especialidad	VARCHAR(180)	No	NOT NULL	Área de especialidad académica.
carga_horaria_semanal	INT	No	NOT NULL	Número de horas asignadas semanalmente.

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
disponible	BIT	No	DEFAULT 1	Indica si el docente está disponible.
creado_en	DATETIME2	No	DEFAULT GETDATE()	Fecha y hora de creación del registro.
id_usuario	BIGINT	No	FK	Usuario asociado al docente.

6.2.4. Tabla: solicitud

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_solicitud	BIGINT	No	PK, IDENTITY	Identificador único de la solicitud.
titulo_tema	VARCHAR(300)	No	NOT NULL	Título del tema de sustentación.
modalidad	VARCHAR(120)	No	NOT NULL	Modalidad del trabajo académico.
estado	VARCHAR(30)	No	DEFAULT Recibida	Estado actual de la solicitud.
fecha_registro	DATETIME2	No	DEFAULT GETDATE()	Fecha y hora de registro.
actualizado_en	DATETIME2	Sí	—	Fecha y hora de la última actualización.
observaciones	TEXT	Sí	—	Observaciones relacionadas con la solicitud.
id_estudiante	BIGINT	No	FK	Estudiante que creó la solicitud.
creado_por	BIGINT	No	FK	Usuario que registró la solicitud.
actualizado_por	BIGINT	Sí	FK	Usuario que realizó la última actualización.

6.2.5. Tabla: notificacion

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_notificacion	BIGINT	No	PK, IDENTITY	Identificador único de la notificación.
titulo	VARCHAR(255)	No	NOT NULL	Título de la notificación.
mensaje	TEXT	No	NOT NULL	Contenido de la notificación.

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
fecha	DATETIME2	No	DEFAULT GETDATE()	Fecha y hora de envío.
leida	BIT	No	DEFAULT 0	Indica si la notificación fue leída.
id_usuario	BIGINT	No	FK	Usuario que recibe la notificación.

6.2.6. Tabla: jurado

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_jurado	BIGINT	No	PK, IDENTITY	Identificador único del jurado.
rol	VARCHAR(30)	No	NOT NULL	Rol del docente dentro del tribunal.
confirmado	BIT	No	DEFAULT 0	Indica si el jurado confirmó su asignación.
fecha_asignacion	DATETIME2	No	DEFAULT GETDATE()	Fecha de asignación del jurado.
observaciones	TEXT	Sí	—	Observaciones relacionadas con la asignación.
id_docente	BIGINT	No	FK	Docente asignado como jurado.
id_solicitud	BIGINT	No	FK	Solicitud asociada al jurado.

6.2.7. Tabla: tutor

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_tutor	BIGINT	No	PK, IDENTITY	Identificador único del tutor.
estado	VARCHAR(20)	No	DEFAULT Asignado	Estado de la asignación del tutor.
fecha_asignacion	DATETIME2	No	DEFAULT GETDATE()	Fecha de asignación del tutor.
observaciones	TEXT	Sí	—	Observaciones relacionadas con el tutor.
id_docente	BIGINT	No	FK	Docente asignado como tutor.
id_solicitud	BIGINT	No	FK	Solicitud asociada al tutor.

6.2.8. Tabla: anteproyecto

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_anteproyecto	BIGINT	No	PK, IDENTITY	Identificador único del anteproyecto.
archivo_pdf	VARCHAR(255)	No	NOT NULL	Ruta o nombre del archivo PDF.
estado	VARCHAR(30)	No	DEFAULT Enviado	Estado actual del documento.
fecha_envio	DATE	No	DEFAULT GETDATE()	Fecha de envío del anteproyecto.
hash_sha256	VARCHAR(64)	Sí	—	Hash utilizado para verificar la integridad del archivo.
observaciones	TEXT	Sí	—	Observaciones realizadas al documento.
id_solicitud	BIGINT	No	FK	Solicitud asociada al anteproyecto.

6.2.9. Tabla: sala

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_sala	BIGINT	No	PK, IDENTITY	Identificador único de la sala.
codigo	VARCHAR(40)	No	UNIQUE	Código único de la sala.
nombre	VARCHAR(120)	No	NOT NULL	Nombre de la sala.
capacidad	INT	No	NOT NULL	Capacidad máxima de personas.
disponible	BIT	No	DEFAULT 1	Indica si la sala está disponible.

6.2.10. Tabla: cronograma

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_cronograma	BIGINT	No	PK, IDENTITY	Identificador único del cronograma.
fecha_inicio	DATETIME2	No	NOT NULL	Fecha y hora de inicio de la pre-sustentación.
duracion_min	INT	No	DEFAULT 45	Duración de la presentación en minutos.

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
estado	VARCHAR(30)	No	DEFAULT Pro-gramado	Estado del cronograma.
creado_en	DATETIME2	No	DEFAULT GETDATE()	Fecha y hora de creación.
id_sala	BIGINT	No	FK	Sala asignada a la presentación.
id_solicitud	BIGINT	No	FK	Solicitud asociada al cronograma.

6.2.11. Tabla: rubrica

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_rubrica	BIGINT	No	PK, IDENTITY	Identificador único de la rúbrica.
nombre	VARCHAR(120)	No	NOT NULL	Nombre de la rúbrica.
descripcion	TEXT	Sí	—	Descripción de la rúbrica.
puntaje_maximo	FLOAT	No	NOT NULL	Puntaje máximo permitido.

6.2.12. Tabla: evaluacion

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_evaluacion	BIGINT	No	PK, IDENTITY	Identificador único de la evaluación.
nota_instructor	FLOAT	Sí	—	Nota registrada por el instructor.
nota_jurado	FLOAT	Sí	—	Nota registrada por el jurado.
peso_instructor	FLOAT	No	DEFAULT 60	Peso porcentual de la nota del instructor.
peso_jurado	FLOAT	No	DEFAULT 40	Peso porcentual de la nota del jurado.
nota_final	FLOAT	Sí	—	Calificación final calculada.
resultado	VARCHAR(20)	Sí	—	Resultado final de la evaluación.
observaciones	TEXT	Sí	—	Observaciones académicas.
id_rubrica	BIGINT	No	FK	Rúbrica utilizada en la evaluación.
id_solicitud	BIGINT	No	FK	Solicitud asociada a la evaluación.

6.2.13. Tabla: acta

Atributo	Tipo	Nulo	Restricción	Descripción
id_acta	BIGINT	No	PK, IDENTITY	Identificador único del acta.
archivo_pdf	VARCHAR(255)	No	NOT NULL	Ruta o nombre del archivo PDF del acta.
fecha_generacion	DATE	No	DEFAULT GETDATE()	Fecha de generación del acta.
firmada	BIT	No	DEFAULT 0	Indica si el acta está completamente firmada.
firmada_presidente	BIT	No	DEFAULT 0	Indica si el presidente firmó el acta.
fecha_firma_presidente	DATETIME2	Sí	—	Fecha y hora de firma del presidente.
firmada_vocal1	BIT	No	DEFAULT 0	Indica si el primer vocal firmó el acta.
fecha_firma_vocal1	DATETIME2	Sí	—	Fecha y hora de firma del primer vocal.
firmada_vocal2	BIT	No	DEFAULT 0	Indica si el segundo vocal firmó el acta.
fecha_firma_vocal2	DATETIME2	Sí	—	Fecha y hora de firma del segundo vocal.
firmada_tutor	BIT	No	DEFAULT 0	Indica si el tutor firmó el acta.
fecha_firma_tutor	DATETIME2	Sí	—	Fecha y hora de firma del tutor.
observaciones_acta	TEXT	Sí	—	Observaciones registradas en el acta.
id_solicitud	BIGINT	No	FK	Solicitud asociada al acta.

6.3. Script DDL de creación

El script DDL completo para la creación de la base de datos se encuentra almacenado en el repositorio GitHub del proyecto.

Además, se presenta un fragmento representativo del script DDL utilizado para la creación de una de las tablas principales del sistema:

Listing 1: Fragmento del script DDL de creación de la tabla usuario

```
1 CREATE TABLE usuario (  
2   id_usuario BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
3   nombre VARCHAR(255) NOT NULL,  
4   apellido VARCHAR(255) NOT NULL,  
5   email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
6   password VARCHAR(255) NOT NULL,  
7   rol VARCHAR(255) NOT NULL,  
8   activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE  
9 );
```

7. Diseño de interfaz: wireframes

En esta sección se presentan los wireframes o prototipos visuales de las principales pantallas del Sistema Web de Gestión de Pre-sustentaciones. Las interfaces mostradas corresponden al rol de administrador o coordinador, quien tiene acceso a la gestión completa del proceso académico.

Cada wireframe incluye el nombre de la pantalla, el rol que puede visualizarla, una descripción de sus elementos principales y el flujo de navegación asociado.

7.1. Interfaz de inicio de sesión

Nombre de la pantalla: Inicio de sesión.

Rol de usuario: Administrador o coordinador.

Descripción: Esta pantalla permite al administrador acceder al sistema mediante el ingreso de su correo institucional y contraseña. La interfaz presenta el logotipo institucional, el nombre del sistema, los campos de autenticación y el botón para ingresar a la plataforma.

Flujo de navegación: El administrador accede a esta pantalla desde la dirección principal de la aplicación web. Después de ingresar credenciales válidas, el sistema lo redirige al panel principal correspondiente a su rol.



Figura 4: Wireframe de la interfaz de inicio de sesión del administrador.

7.2. Interfaz de gestión de solicitudes

Nombre de la pantalla: Gestión de solicitudes de pre-sustentación.

Rol de usuario: Administrador o coordinador.

Descripción: Esta pantalla representa una de las funcionalidades principales del sistema. Permite al administrador consultar, aprobar, rechazar y dar seguimiento a las solicitudes registradas por los estudiantes. También muestra el flujo completo del proceso: aprobación, asignación de tribunal, programación del cronograma, evaluación y generación del acta.

La interfaz incluye filtros por estado, una tabla de solicitudes, botones para generar reportes PDF y acciones específicas del coordinador.

Flujo de navegación: El administrador accede a esta pantalla desde el panel principal, seleccionando la opción “Gestionar Solicitudes”. Desde esta interfaz puede continuar con la revisión de solicitudes, asignación de tribunal, programación, evaluación y generación de actas.

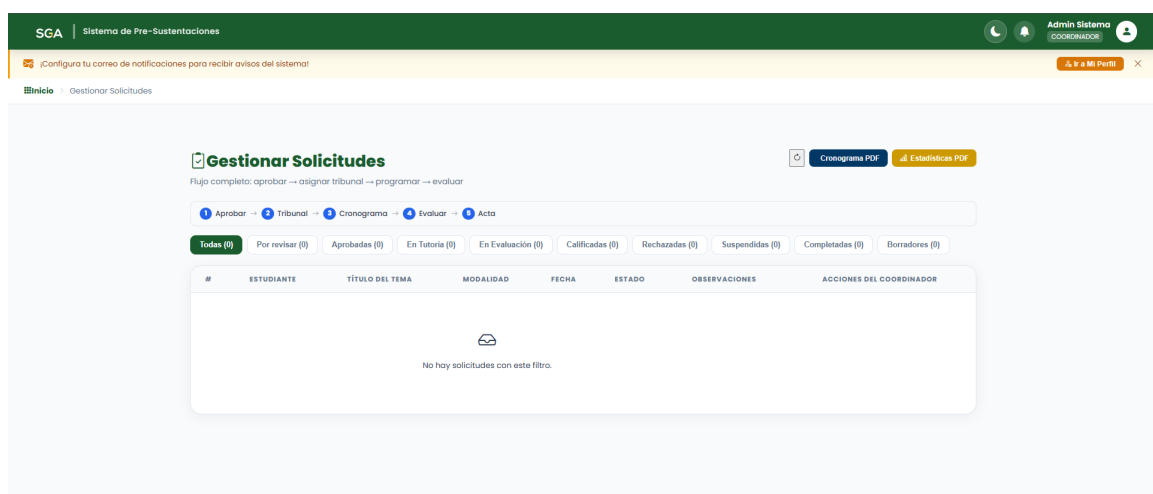


Figura 5: Wireframe de la interfaz de gestión de solicitudes.

7.3. Panel principal del administrador

Nombre de la pantalla: Panel principal del administrador.

Rol de usuario: Administrador o coordinador.

Descripción: El panel principal muestra las opciones disponibles para el administrador después de iniciar sesión. La interfaz presenta un mensaje de bienvenida, el rol del usuario autenticado y accesos directos a los módulos principales del sistema.

Desde esta pantalla, el administrador puede ingresar al módulo de gestión de solicitudes y al módulo de notificaciones. Además, la barra superior permite acceder al perfil, consultar alertas y cambiar la configuración visual del sistema.

Flujo de navegación: El administrador llega a esta pantalla después de iniciar sesión correctamente. Desde el panel puede seleccionar la opción “Gestionar Solicitudes” para administrar el proceso de pre-sustentación o ingresar a “Notificaciones” para consultar mensajes y alertas del sistema.

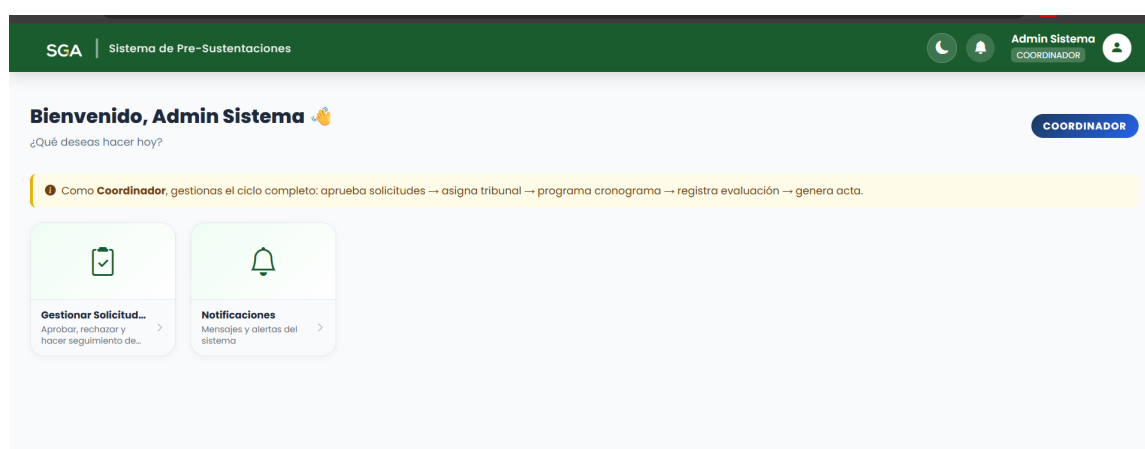


Figura 6: Wireframe del panel principal del administrador.

Las tres interfaces mantienen una estructura visual coherente, utilizan colores institucionales y presentan una navegación clara para el rol administrador. El diseño permite que el coordinador gestione el ciclo completo de las pre-sustentaciones desde una aplicación web centralizada.

7.4. Panel principal del estudiante

Nombre de la pantalla: Panel principal del estudiante.

Rol de usuario: Estudiante.

Descripción: Esta pantalla corresponde al panel principal del estudiante después de iniciar sesión en el sistema. En ella se muestran las opciones disponibles para el rol estudiante, como consultar sus trámites, crear una nueva solicitud, revisar sus notas, consultar su horario de pre-sustentación, acceder al módulo de tutorías y revisar notificaciones.

La interfaz permite que el estudiante inicie el proceso de pre-sustentación mediante la opción “Nueva Solicitud”, la cual representa el punto de entrada para registrar formalmente su solicitud dentro del sistema. Además, facilita el seguimiento de las etapas posteriores del trámite académico.

Flujo de navegación: El estudiante accede a esta pantalla después de iniciar sesión con sus credenciales institucionales. Desde este panel puede seleccionar la opción “Nueva

Solicitud” para registrar su solicitud de pre-sustentación, o ingresar a “Mis Trámites” para consultar el estado de solicitudes previamente registradas.

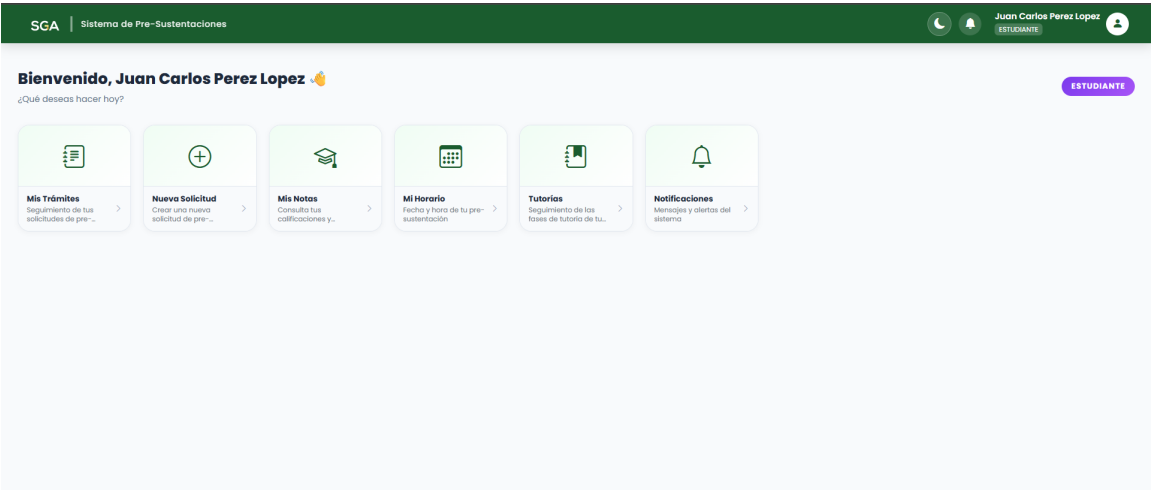


Figura 7: Wireframe del panel principal del estudiante.

8. Plan de trabajo: cronograma e hitos

El plan de trabajo organiza las actividades principales del proyecto a lo largo de diecinueve semanas. El cronograma permite visualizar la secuencia de tareas relacionadas con el análisis del dominio, la especificación de requisitos, el modelado UML, el diseño y ejecución de pruebas, la validación del sistema y la elaboración de la documentación final.

8.1. Cronograma en formato Gantt o tabla semanal

Actividad	Semanas																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Análisis de Dominio	■	■																	
Especificaciones de requisitos			■	■	■														
Entrevista con Stakeholders					■														
Modelado UML						■	■												
Trazabilidad de modelos								■											
Diseño de pruebas									■	■	■	■							
Pruebas Unitarias												■	■	■					
Pruebas Frontend													■	■	■				
Validación																	■	■	
Documentación IEEE										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Cuadro 20: Cronograma semanal de actividades del proyecto.

El cronograma muestra que las primeras semanas se enfocan en el análisis y la definición de requisitos. Posteriormente, se desarrollan las actividades de modelado, trazabilidad y diseño de pruebas. Las últimas semanas se concentran en la ejecución de pruebas, validación del sistema y elaboración continua de la documentación IEEE.

8.2. Asignación de roles del equipo

La asignación de roles permite distribuir las responsabilidades principales del proyecto y facilita la coordinación entre los integrantes. Cada miembro tiene un rol definido, aunque todos participan en las diferentes actividades de análisis, diseño, desarrollo y validación del sistema.

Integrante	Rol principal	Responsabilidades
Dr. Orlando Erazo	Usuario / Cliente – Product Owner	Validar los requisitos y las expectativas institucionales. Actuar como fuente primaria de información sobre el dominio del sistema.
Moncayo Loor Xavier Alejandro	Facilitador de Proyecto – Scrum Master	Organizar los sprints, coordinar las actividades del equipo y apoyar las tareas relacionadas con la ingeniería de requisitos.
Zamora Arias Carla Esthefania	Desarrollador – Ingeniera de Requisitos	Definir y verificar los requisitos formales del sistema, aplicando los lineamientos del estándar ISO/IEC/IEEE 29148.
Alava Alvarado Jean Pierre	Desarrollador – Ingeniero de Requisitos	Elaborar el modelado UML y realizar la validación de los artefactos generados para el sistema.

La asignación de roles no limita la participación de los integrantes en otras tareas del proyecto. Todos los miembros colaboran en la revisión de requisitos, la elaboración de documentación, las pruebas y la validación de los resultados.

9. Estructura del repositorio Git

El repositorio Git del proyecto fue creado en la plataforma GitHub con el objetivo de mantener un respaldo centralizado de la documentación, los diagramas, los wireframes, el script de la base de datos y el código fuente de la aplicación web.

El repositorio es público y se encuentra disponible en la siguiente dirección:

<https://github.com/carla22072004/GuiaPFC.git>

La estructura del repositorio se organizó en carpetas según el tipo de contenido almacenado. La carpeta **docs** contiene la documentación técnica del proyecto, los diagramas arquitectónicos, el Modelo Entidad-Relación, los wireframes de las interfaces y el registro de decisión arquitectónica ADR-001.

La carpeta **project** contiene el proyecto completo del Sistema Web de Gestión de Pre-sustentaciones. Dentro de esta carpeta también se encuentra el directorio **database**, que almacena el archivo **schema.sql** con el script de creación de la base de datos.

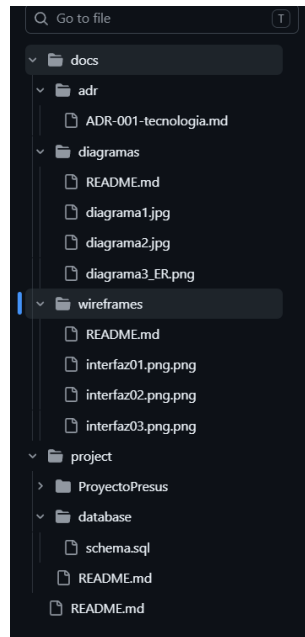


Figura 8: Estructura del repositorio GitHub del proyecto.

La estructura actual del repositorio se presenta a continuación:

Ruta	Contenido
README.md	Archivo principal que presenta información general del repositorio y del proyecto.
docs/adr/ ADR-001-tecnologia.md	Documento que registra la decisión arquitectónica relacionada con la selección de las tecnologías principales del sistema.
docs/diagramas/ diagrama1.jpg	Diagrama C4 Nivel 1 o diagrama de contexto del sistema.
docs/diagramas/ diagrama2.jpg	Diagrama C4 Nivel 2 o diagrama de contenedores de la aplicación web.
docs/diagramas/ diagrama3_ER.png	Modelo Entidad-Relación de la base de datos del sistema.
docs/wireframes/ interfaz01.png.png	Captura de la interfaz de inicio de sesión.
docs/wireframes/ interfaz02.png.png	Captura de la interfaz de gestión de solicitudes.
docs/wireframes/ interfaz03.png.png	Captura del panel principal del administrador o coordinador.
project/ ProyectoPresus/	Carpeta destinada a almacenar el código fuente completo de la aplicación web.

Ruta	Contenido
project/ProyectoPresus/ database/ schema.sql	Script DDL utilizado para crear las tablas, relaciones, claves primarias, claves foráneas y restricciones de la base de datos.

El historial de commits del repositorio permite evidenciar el avance progresivo del proyecto y la participación de los integrantes del equipo. Cada cambio realizado en la documentación, los diagramas, la base de datos o el código fuente queda registrado mediante un commit, lo que facilita el control de versiones y la recuperación de cambios anteriores.

10. Referencias bibliográficas

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*. International Organization for Standardization.
- [2] Angular. (2026). *What is Angular?* Angular Documentation. Recuperado de <https://angular.dev/overview>
- [3] Spring. (2023). *Spring Boot 3.2.1 Reference Documentation*. Spring Documentation. Recuperado de <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/3.2.1/reference/html/>
- [4] PostgreSQL Global Development Group. (2026). *PostgreSQL Documentation*. Recuperado de <https://www.postgresql.org/docs/>
- [5] GitHub. (2026). *Ignoring files*. GitHub Docs. Recuperado de <https://docs.github.com/en/get-started/git-basics/ignoring-files>
- [6] Brown, S. (2024). *The C4 model for visualising software architecture*. Recuperado de <https://c4model.com/>